

Torque con respecto al eje de rotación

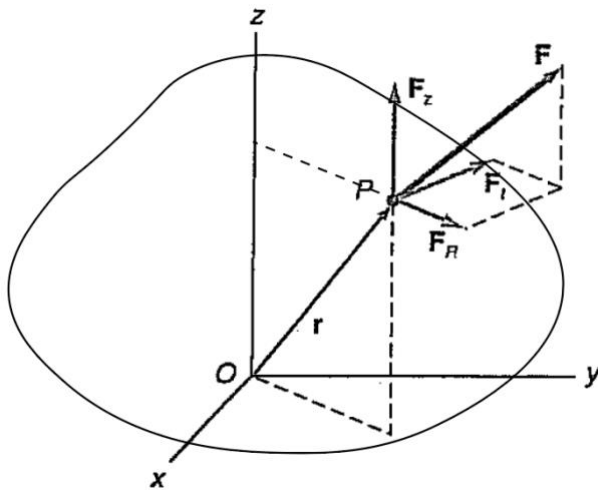


Fig. 1 a)

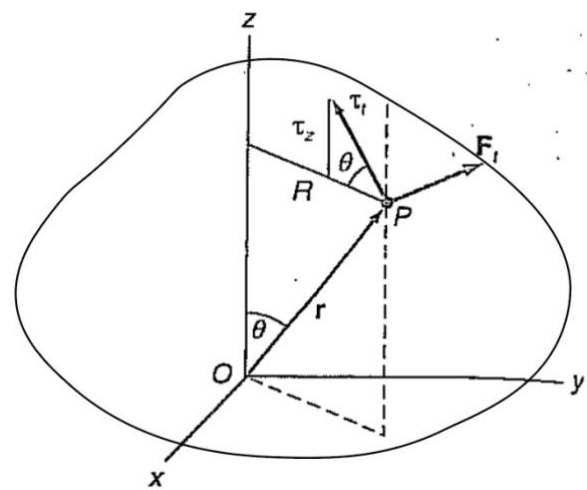


Fig. 1 b)

La figura 1 a) muestra una fuerza $\vec{F}$ aplicada en un punto P de un cuerpo rígido que gira alrededor del eje z . Vamos a determinar la componente z del torque de $\vec{F}$ con respecto al origen O :

$$\tau_z = (\vec{r} \times \vec{F})_z$$

Para ello descomponemos la fuerza en tres componentes mutuamente perpendiculares: $\vec{F}_z$ paralela al eje z , $\vec{F}_R$ dirigida radialmente desde el eje z hacia el exterior y $\vec{F}_t$ tangente a la trayectoria circular de la partícula en P y evaluamos el torque de cada componente:

$$\tau_z = (\vec{r} \times (\vec{F}_z + \vec{F}_R + \vec{F}_t))_z = (\vec{r} \times \vec{F}_z)_z + (\vec{r} \times \vec{F}_R)_z + (\vec{r} \times \vec{F}_t)_z$$

se ve de la figura 1 a) que los torques $\vec{r} \times \vec{F}_z$ y $\vec{r} \times \vec{F}_R$ están en el plano xy , por lo tanto: $(\vec{r} \times \vec{F}_z)_z = 0$ y $(\vec{r} \times \vec{F}_R)_z = 0$. Solamente $\vec{F}_t$ contribuye a τ_z .

Los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}_t$ son perpendiculares, luego el producto vectorial $\vec{r} \times \vec{F}_t$ tiene magnitud rF_t y su componente z es $rF_t \sin \theta = R F_t$ (Fig. 1 b)) o sea:

$$\tau_z = R F_t$$

Se concluye que τ_z depende de la distancia R del punto de aplicación de la fuerza, punto P , al eje z y de la componente tangencial de $\vec{F}$. Como τ_z depende de R y no de r el valor de τ_z es el mismo cualquiera sea el punto O elegido para evaluar el torque siempre que se encuentre sobre el eje z , por esto a τ_z se lo llama torque alrededor del eje z o torque con respecto al eje z .

Ejemplo. A un cilindro se le da la forma que se muestra en la figura 2, con una sección central que sobresale desde el cilindro más grande. El cilindro es libre de dar vuelta en torno al eje central que se muestra en el dibujo. Una cuerda enrollada en torno al tambor, que tiene radio R_1 , ejerce una fuerza $\vec{T}_1$ hacia la derecha sobre el cilindro. Una cuerda envuelta alrededor del núcleo central, que tiene un radio R_2 , ejerce una fuerza $\vec{T}_2$ hacia abajo sobre el cilindro. ¿Cuál es el torque neto que actúa sobre el cilindro en torno al eje de rotación (que es el eje z en fig. 2)?

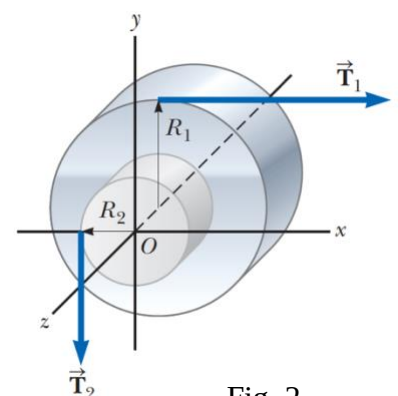


Fig. 2

El torque de $\vec{T}_1$ en torno al eje de rotación es $-R_1T_1$ (el signo es negativo, está en la dirección -z, y tiende a producir rotación en sentido horario). El torque de $\vec{T}_2$ en torno al eje de rotación es R_2T_2 (el signo es positivo, está en la dirección +z y tiende a producir rotación en sentido antihorario). El torque neto en torno al eje z es:

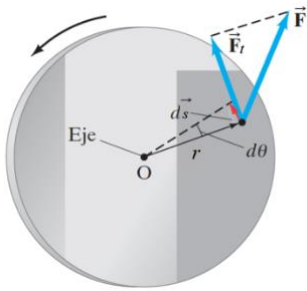
$$\sum \tau = R_2T_2 - R_1T_1$$

Trabajo y potencia en el movimiento rotacional

Vamos a calcular el trabajo realizado por un torque que actúa sobre un objeto rígido que gira alrededor de un eje fijo. En realidad, es la fuerza la que hace el trabajo, pero en problemas rotacionales muchas veces es más simple calcular el trabajo hecho por el torque. Supongamos que una fuerza $\vec{F}$ es ejercida en un punto a una distancia r del eje de rotación (fig. 3). En un tiempo dt el objeto gira un ángulo $d\theta$ y el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}$ es:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F_t ds = F_t r d\theta$$

$d\vec{s}$ es el desplazamiento infinitesimal del punto de aplicación de la fuerza que tiene magnitud $ds = r d\theta$ como $F_t r$ es el torque con respecto al eje, se tiene



$$dW = \tau d\theta$$

El trabajo realizado por el torque durante un desplazamiento angular de θ_i a θ_f es

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

Fig. 3

La componente radial de la fuerza no efectúa trabajo porque el desplazamiento del punto de aplicación sólo tiene componente tangencial. Lo mismo pasaría con una componente de $\vec{F}$ paralela al eje de rotación.

El principio del trabajo y la energía es válido también para la rotación de un objeto rígido con respecto a un eje fijo. Para este cuerpo podemos escribir:

$$\tau_{NETO} = I\alpha = I \frac{d\omega}{dt} = I \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$$

Entonces

$$\tau_{NETO} d\theta = I \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} d\theta = I \omega d\omega$$

$$W_{TOTAL} = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau_{NETO} d\theta = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I \omega d\omega = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2$$

Éste es el principio del trabajo y la energía para un objeto rígido que gira alrededor de un eje fijo y establece que el trabajo hecho al girar un objeto en un ángulo $\theta_f - \theta_i$ es igual al cambio en la energía cinética rotacional del objeto.

La potencia asociada al trabajo efectuado por el torque sobre un cuerpo en rotación es:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\tau d\theta}{dt} = \tau \omega$$

Torque gravitatorio

Vamos a determinar el torque gravitatorio o torque del peso del cuerpo que actúa sobre un cuerpo de masa M de forma arbitraria (fig. 4). Suponemos que la aceleración debida a la gravedad tiene la misma magnitud y dirección en todos los puntos del cuerpo. Consideremos el cuerpo formado por un gran número de partículas. Cada partícula del cuerpo experimenta una fuerza gravitatoria y el peso total es la suma vectorial de un gran número de fuerzas paralelas. La partícula i -ésima tiene masa m_i y peso $m_i\vec{g}$ y si $\vec{r}_i$ es el vector posición de la partícula con respecto a un origen arbitrario O , el torque del peso de esta partícula con respecto a O es,

$$\vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times m_i\vec{g}$$

El torque total debido a las fuerzas gravitatorias que actúan sobre todas las partículas es:

$$\vec{\tau} = \sum_i \vec{\tau}_i = \sum_i \vec{r}_i \times m_i\vec{g} = \sum_i m_i\vec{r}_i \times \vec{g} = \left(\sum_i m_i\vec{r}_i\right) \times \vec{g} = M\vec{r}_{CM} \times \vec{g} = \vec{r}_{CM} \times M\vec{g}$$

Se obtiene que el torque total es el mismo que si el peso total estuviera actuando en la posición del centro de masa, que también llamamos centro de gravedad. Si $\vec{g}$ tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo, el centro de gravedad coincide con el centro de masa.

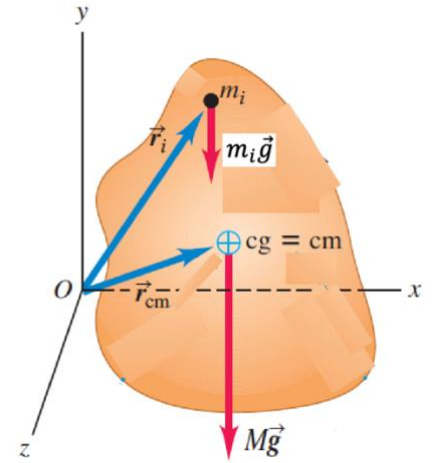


Fig. 4

Energía potencial gravitatoria de un cuerpo extenso

Consideramos un cuerpo extenso de masa M formado por un gran número de partículas. Tomemos el eje y positivo hacia arriba. La energía potencial gravitatoria de la partícula i -ésima de masa m_i y de coordenada y_i es $U_{gi} = m_i g y_i$ y la energía potencial gravitatoria total es:

$$U_g = \sum_i m_i g y_i = \left(\sum_i m_i y_i\right) g = M y_{CM} g$$

Hemos considerado que la gravedad g es la misma en todos los puntos del cuerpo. Obtuvimos que la energía potencial gravitatoria es la misma si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa del cuerpo.

Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje móvil

Podemos extender nuestro análisis del movimiento rotacional a algunos casos en los que el eje de rotación se mueve. En tales casos, el movimiento del cuerpo es de traslación y rotación combinados. Al movimiento de rotación alrededor del eje le superponemos ahora un movimiento de traslación caracterizado por la velocidad $\vec{v}_o$ del eje (la misma para todos los puntos), como se muestra en la figura 5. Ejemplos de movimientos de traslación y de rotación combinados son una pelota que rueda, un yo-yo que se desenrolla, un bastón que se lanza al aire girando.

Vamos a analizar el movimiento de un cilindro que rueda sobre una superficie horizontal en reposo en un sistema inercial. El centro de masa del cilindro se mueve en línea recta, es decir el cilindro no dobla, por lo tanto su eje no cambia de dirección. Todas las partículas del cilindro se mueven en planos paralelos. Es suficiente analizar uno de estos planos, por ejemplo el que contiene al centro de masa (fig. 6). El movimiento del cilindro se puede considerar como una rotación alrededor del eje del cilindro que pasa por el centro de masa más la traslación de este eje con la velocidad del centro de masa.

Entonces la velocidad de cualquier punto del cilindro es la suma de la velocidad del punto relativa al centro de masa y la velocidad del centro de masa. Para el punto A del borde de cilindro se tiene:

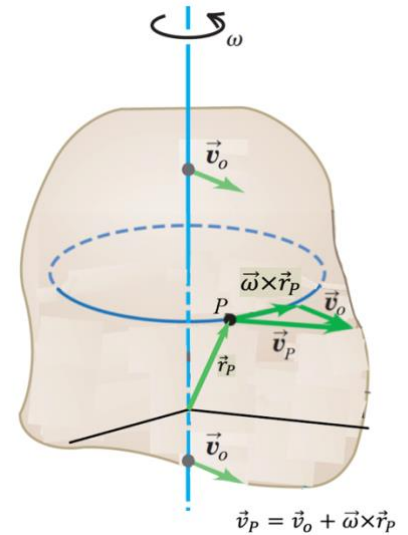


Fig. 5

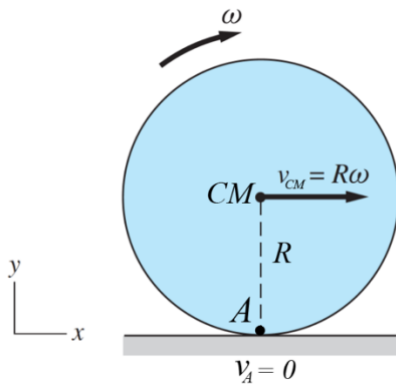


Fig. 6

$$\vec{v}_A = \vec{v}'_A + \vec{v}_{CM}$$

$$\vec{v}'_A = -\omega R \hat{i}$$

$$\vec{v}_{CM} = v_{CM} \hat{i}$$

Si el cilindro rueda sin deslizar sobre la superficie, los puntos del cilindro en contacto con la superficie como el punto A (fig. 6) deben estar momentáneamente en reposo y entonces se encuentra una relación simple entre los movimientos rotacional y traslacional:

$$\vec{v}_A = \vec{v}'_A + \vec{v}_{CM} = -\omega R \hat{i} + v_{CM} \hat{i} = (-\omega R + v_{CM}) \hat{i} = 0$$

$$v_{CM} = \omega R \quad (1) \quad (\text{condición para rodar sin deslizar o de rodadura})$$

Así, mientras el punto A de contacto con la superficie está momentáneamente en reposo, el punto C en la parte de arriba se mueve hacia adelante con el doble de la rapidez del centro de masa, y los puntos B y D a los lados tienen velocidades a 45° con la horizontal (fig. 7).

Traslación del centro de masa del cilindro con velocidad $\vec{v}_{CM}$.

Rotación del cilindro en torno al centro de masa: para rodamiento sin deslizamiento, la rapidez en el borde debe ser $v_{CM} = \omega R$.

Combinación de traslación y rotación

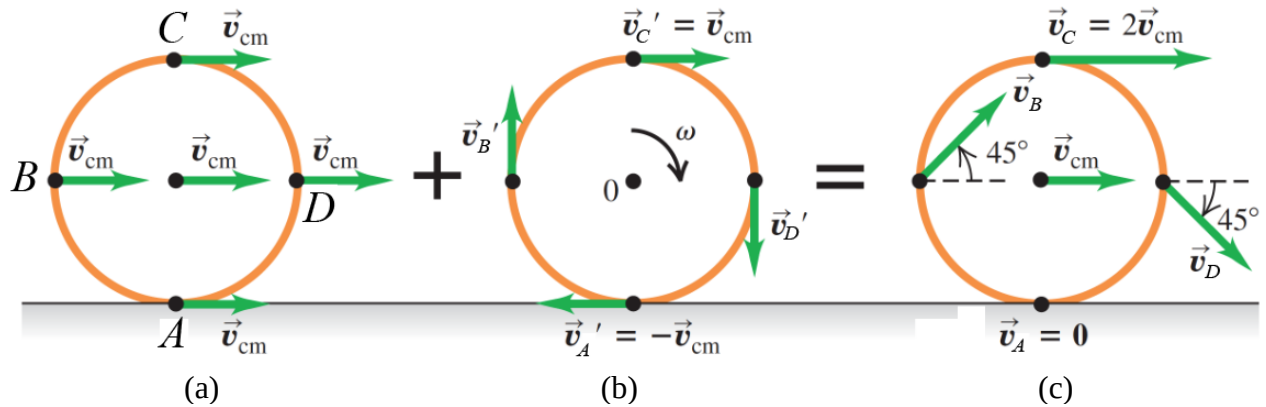


Fig. 7 El rodamiento sin deslizamiento se puede considerar como la superposición de una traslación y una rotación puras con respecto al centro de masa. (a) Movimiento de traslación, en el que todos los puntos se mueven con la misma velocidad lineal. (b) Movimiento de rotación, en el que todos los puntos se mueven con la misma velocidad angular alrededor del eje central. (c) La superposición de (a) y (b), las velocidades son la suma vectorial de las componentes de la traslación y la rotación.

En un instante dado, podemos pensar que el cilindro gira alrededor de un “eje de rotación instantáneo” que pasa por los puntos de contacto con el suelo (fig. 8). La velocidad angular ω es la misma para rotación alrededor de este eje que para un eje que pasa por el centro de masa.

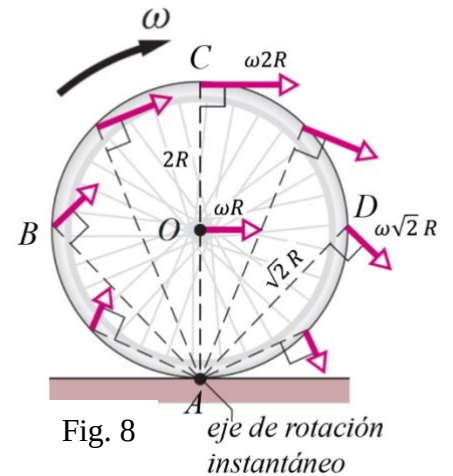


Fig. 8 eje de rotación instantáneo

En la figura 9 se muestra otra manera de encontrar la relación entre la traslación y la rotación para el movimiento de rodadura o rodamiento puro. A medida que el cilindro da vueltas a través de un ángulo θ , su centro de masa se mueve una distancia lineal $s = R\theta$. Derivando, se obtiene la magnitud de la velocidad del centro de masa:

$$v_{CM} = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

Derivando nuevamente obtenemos la magnitud de la aceleración lineal del centro de masa:

$$a_{CM} = \frac{dv_{CM}}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

donde α es la aceleración angular del cilindro.

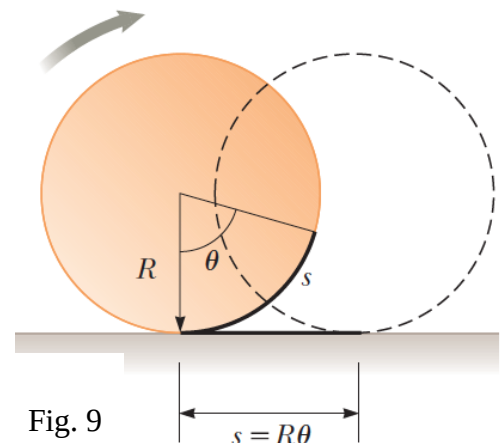


Fig. 9

El rodamiento sin deslizamiento depende del rozamiento entre el objeto rodante y el suelo. El rozamiento es estático porque el punto de contacto del objeto con el suelo está en reposo en cada momento.

Energía cinética de un cuerpo rígido con movimiento de rotación y traslación

Vimos anteriormente (ver apunte de Cantidad de Movimiento) que la energía cinética de un sistema de partículas puede expresarse como la suma de la energía cinética del movimiento de traslación del centro de masa más la energía cinética relativa al centro de masa. Para un objeto que gira la energía cinética relativa al centro de masa es la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa:

$$\frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

entonces la energía cinética total es:

$$E_c = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{CM}^2 \quad (2)$$

Las velocidades v_{CM} y ω son, en general, independientes entre sí: podemos proporcionar cualquier cantidad de energía cinética de rotación y cualquier cantidad de energía cinética de traslación. En el caso de rodamiento sin deslizamiento la ecuación (2) ya no tiene dos términos independientes y sustituyendo la ecuación (1) en la (2):

$$E_c = \frac{1}{2} (I_{CM} + MR^2) \omega^2$$

Por el teorema de los ejes paralelos $I_{CM} + MR^2$ es el momento de inercia alrededor del eje que pasa por el punto A (ver figura 8) luego:

$$E_c = \frac{1}{2} I_A \omega^2$$

Que es la energía cinética correspondiente a una rotación pura alrededor del eje que pasa por A.

Traslación y rotación combinadas: Dinámica

Para un cuerpo rígido con movimiento de traslación y rotación combinados, tenemos para la traslación:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

y para la rotación:

$$\sum \tau_{CM} = I_{CM} \alpha$$

I_{CM} es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y τ_{CM} incluye todos los torques externos con respecto a este eje. No es evidente que esta última ecuación sea aplicable al movimiento de un cuerpo rígido en traslación ya que la ecuación $\sum \tau = I \alpha$ se dedujo para un eje fijo. No obstante, es válida aún si el eje de rotación se mueve, si se cumplen las siguientes condiciones: El eje pasa por el centro de mas y no cambia de dirección. La ecuación $\sum \tau = I \alpha$ también es válida cuando I y τ se evalúan con respecto al eje de rotación instantáneo.